

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 06

Propriedades e operações

Aluno: _____

Objetivo: usar corretamente potências, expoentes, raízes e propriedades algébricas dos radicais. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: propriedades, expoentes negativos, notação exponencial e simplificação de raízes.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Significado da potência

Para expoente natural, a^n significa multiplicar a por si mesma n vezes. A base é o número repetido e o expoente indica quantas vezes ele aparece como fator.

Não confunda -2^2 com $(-2)^2$. Pela prioridade das operações, $-2^2 = -4$, enquanto $(-2)^2 = 4$.

Exemplo: $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Propriedades

Na multiplicação de potências de mesma base, somam-se os expoentes. Na divisão, subtraem-se os expoentes. Em potência de potência, multiplicam-se os expoentes.

Essas regras exigem bases iguais nas formas apresentadas.

Exemplo: $2^3 \times 2^5 = 2^8$; $5^7 / 5^2 = 5^5$; $(3^2)^4 = 3^8$.

☐ 3. 3. Expoente zero e negativo

Para $a \neq 0$, $a^0 = 1$. Para expoente negativo, $a^{(-n)} = 1/a^n$. Isso permite transformar uma potência negativa em uma fração.

A condição da base não nula é essencial para o expoente zero e negativo.

Exemplo: $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$.

☐ 4. 4. Radiciação

A raiz n -ésima de a é o número que, elevado a n , produz a . Quando o índice é 2, costuma-se escrever $\sqrt{a}$.

Para simplificar uma raiz, procure fatores que sejam potências perfeitas do índice.

Exemplo: $\sqrt{72} = \sqrt{(36 \times 2)} = 6\sqrt{2}$.

□ 5. 5. Erros clássicos

Em geral, $\sqrt{a+b}$ não é igual a $\sqrt{a} + \sqrt{b}$. Também não se deve cancelar termos de uma soma como se fossem fatores.

Quando houver expressão com radical, procure fator comum ou transforme para uma potência fracionária quando isso facilitar.

Armadilha: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$, mas $\sqrt{25} = 5$. Logo, $\sqrt{(9+16)} \neq \sqrt{9} + \sqrt{16}$.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. 1. Significado da potência: Para expoente natural, a^n significa multiplicar a por si mesma n vezes. A base é o número repetido e o expoente indica quantas vezes ele aparece como fator.
2. 2. Propriedades: Na multiplicação de potências de mesma base, somam-se os expoentes. Na divisão, subtraem-se os expoentes. Em potência de potência, multiplicam-se os expoentes.
3. 3. Expoente zero e negativo: Para $a \neq 0$, $a^0 = 1$. Para expoente negativo, $a^{-n} = 1/a^n$. Isso permite transformar uma potência negativa em uma fração.
4. 4. Radiciação: A raiz n -ésima de a é o número que, elevado a n , produz a . Quando o índice é 2, costuma-se escrever $\sqrt{a}$.
5. 5. Erros clássicos: Em geral, $\sqrt{a+b}$ não é igual a $\sqrt{a} + \sqrt{b}$. Também não se deve cancelar termos de uma soma como se fossem fatores.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.